

# Probabilités TD4 - Lois Normales et Intervalles de confiance

## La loi normale

On note  $\Phi$  la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite et on donne à la fin de ce TD la table de la loi normale centrée réduite.

1. Calculer  $\Phi(1.96)$ ,  $\Phi(2.58)$ ,  $\Phi(-1.96)$ ,  $\Phi(-2.58)$ .
2. Donner la probabilité qu'une loi normale centrée réduite soit supérieure à 1.96, puis qu'elle soit supérieure à 2.58.
3. Donner la probabilité qu'une loi normale centrée réduite soit comprise dans l'intervalle  $[-1.96, 1.96]$ , puis dans l'intervalle  $[-2.58, 2.58]$ .

On rappelle que si  $X$  suit une loi normale  $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$ , alors  $Z = \frac{X-m}{\sigma}$  suit une loi normale centrée réduite. On considère une variable aléatoire  $X$  qui suit une loi normale  $\mathcal{N}(10, 4)$ .

1. Calculer la probabilité que  $X$  soit supérieure à 12.
2. Calculer la probabilité que  $X$  soit comprise dans l'intervalle  $[8, 12]$ , puis dans l'intervalle  $[6, 14]$ .

## Appliquer le théorème central limite

On rappelle le **théorème central limite** : Si des variables aléatoires  $X_1, X_2, \dots, X_n$  sont indépendantes et de même loi telles que  $E(X_1) = m$  et  $\text{Var}(X_1) = \sigma^2$  existent, Alors la loi de la variable aléatoire

$$S_n = \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{\sigma^2}} \left( \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} - m \right)$$

converge vers la loi normale centrée réduite.

On récolte des tomates dont le poids est le suivant :

| Poids (g)         | 160 | 170 | 190 | 210 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|
| Nombre de tomates | 20  | 25  | 30  | 25  |

On modélise le poids des tomates par une loi normale de moyenne inconnue  $\mu$  et d'écart type  $\sigma = 40$ .

1. Donner une estimation de  $\mu$  à partir de la table de fréquence.
2. En appliquant le théorème central limite, donner un intervalle de confiance à 95% pour  $\mu$  centré autour de l'estimation précédente.
3. Le vendeur de graines annonçait une récolte suivant une loi  $\mathcal{N}(210, 40^2)$ . Si l'hypothèse du vendeur est correcte, quelle est la probabilité d'avoir obtenu une moyenne de récolte inférieure à celle que vous avez obtenue à la question précédente ?

**Remarque :** Si  $X_1$  et  $X_2$  sont deux variables aléatoires indépendantes de loi  $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$ , la variable aléatoire  $\lambda X_1 + \mu X_2$  suit une loi  $\mathcal{N}(\lambda m + \mu m, \lambda^2 \sigma^2 + \mu^2 \sigma^2)$ .

4. A quel point croyez-vous aux données du vendeur ?

## Pour des sondages

On sonde  $n$  électeurs au sujet d'une élection avec 3 candidats  $A$ ,  $B$  et  $C$ .

Sur les  $n = 1000$  électeurs interrogés,  $X = 300$  personnes déclarent qu'elles voteront pour le candidat  $A$ .

1. Déterminer l'estimation ponctuelle  $\hat{p}$  de la proportion de votes en faveur du candidat  $A$ .
2. Calculer un intervalle de confiance à 95% pour la proportion  $p$ .
3. L'intervalle contient-il la valeur correspondant à un partage égal des votes ? Que signifie ce résultat en termes d'incertitude sur l'élection ?

## Théorème central limite avec une autre loi

Un centre d'appels souhaite comparer la durée des appels de deux de ses salariés, Alice et Bob. On a relevé la durée de 60 appels pour chacun d'entre eux :

| Durée (minutes)         | 2  | 5  | 8  | 12 |
|-------------------------|----|----|----|----|
| Nombre d'appels d'Alice | 15 | 25 | 12 | 8  |
| Nombre d'appels de Bob  | 8  | 14 | 23 | 15 |

1. Calculer la durée moyenne des appels pour chaque salarié.
2. Par quelle loi classique peut-on modéliser la durée d'un appel pour chaque salarié ?
3. Estimer les paramètres de ces lois à partir des données.
4. Le superviseur souhaite que la durée moyenne des appels soit inférieure à 6 minutes. L'un des deux salariés respecte-t-il cet objectif ?

## Estimer une proportion

Soit  $X$  une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite.

1. Faire un dessin pour illustrer le fait que pour  $\alpha \in ]0, 1[$ , il existe un unique réel positif  $t_\alpha$  tel que

$$P(-t_\alpha < X < t_\alpha) = 1 - \alpha.$$

2. Donner une valeur approchée pour  $t_{0,05}$ ,  $t_{0,01}$ .

Dans une population, un caractère est présent avec une proportion  $p$ . On cherche à estimer la valeur de  $p$ . Pour cela, on étudie un échantillon de  $n$  éléments de cette population, et on désigne par  $X_n$  le nombre de fois où ce caractère est retrouvé dans l'échantillon.

3. Quelle est la loi de  $X_n$  ?
4. On pose  $Z_n = \frac{X_n - np}{\sqrt{np(1-p)}}$ . Quel théorème permet d'affirmer que pour tous réels  $a < b$ , on a

$$P(Z_n \in [a, b]) \rightarrow \int_a^b \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt$$

5. On fixe  $\alpha \in ]0, 1[$ , et on pose

$$I_n = \left[ p - t_\alpha \frac{\sqrt{p(1-p)}}{\sqrt{n}}; p + t_\alpha \frac{\sqrt{p(1-p)}}{\sqrt{n}} \right].$$

Déduire des questions précédentes que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} P(X_n/n \in I_n) = 1 - \alpha$ .

6. Montrer que quel que soit  $p \in ]0, 1[$ ,

$$I_n \subset \left[ p - \frac{t_\alpha}{2\sqrt{n}}; p + \frac{t_\alpha}{2\sqrt{n}} \right].$$

7. En déduire un intervalle de confiance au niveau  $1 - \alpha$  pour  $p$ .

**Application :** Lors d'une élection opposant 2 candidats, un sondage d'opinion réalisé sur un échantillon de 1000 personnes donne 52% des voix au candidat  $A$ , et 48% au candidat  $B$ .

8. Donner un intervalle de confiance au niveau 0,95 des intentions de vote pour  $A$ .

9. Combien de personnes suffirait-il d'interroger pour qu'il y ait moins de 5% de chances que  $B$  l'emporte, si  $A$  a recueilli 52% ?

| NORMAL CUMULATIVE DISTRIBUTION FUNCTION |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $x$                                     | 0.00   | 0.01   | 0.02   | 0.03   | 0.04   | 0.05   | 0.06   | 0.07   | 0.08   | 0.09   |
| 0.0                                     | 0.5000 | 0.5040 | 0.5080 | 0.5120 | 0.5160 | 0.5199 | 0.5239 | 0.5279 | 0.5319 | 0.5359 |
| 0.1                                     | 0.5398 | 0.5438 | 0.5478 | 0.5517 | 0.5557 | 0.5596 | 0.5636 | 0.5675 | 0.5714 | 0.5753 |
| 0.2                                     | 0.5793 | 0.5832 | 0.5871 | 0.5910 | 0.5948 | 0.5987 | 0.6026 | 0.6064 | 0.6103 | 0.6141 |
| 0.3                                     | 0.6179 | 0.6217 | 0.6255 | 0.6293 | 0.6331 | 0.6368 | 0.6406 | 0.6443 | 0.6480 | 0.6517 |
| 0.4                                     | 0.6554 | 0.6591 | 0.6628 | 0.6664 | 0.6700 | 0.6736 | 0.6772 | 0.6808 | 0.6844 | 0.6879 |
| 0.5                                     | 0.6915 | 0.6950 | 0.6985 | 0.7019 | 0.7054 | 0.7088 | 0.7123 | 0.7157 | 0.7190 | 0.7224 |
| 0.6                                     | 0.7257 | 0.7291 | 0.7324 | 0.7357 | 0.7389 | 0.7422 | 0.7454 | 0.7486 | 0.7517 | 0.7549 |
| 0.7                                     | 0.7580 | 0.7611 | 0.7642 | 0.7673 | 0.7703 | 0.7734 | 0.7764 | 0.7794 | 0.7823 | 0.7852 |
| 0.8                                     | 0.7881 | 0.7910 | 0.7939 | 0.7967 | 0.7995 | 0.8023 | 0.8051 | 0.8078 | 0.8106 | 0.8133 |
| 0.9                                     | 0.8159 | 0.8186 | 0.8212 | 0.8238 | 0.8264 | 0.8289 | 0.8315 | 0.8340 | 0.8365 | 0.8389 |
| 1.0                                     | 0.8413 | 0.8438 | 0.8461 | 0.8485 | 0.8508 | 0.8531 | 0.8554 | 0.8577 | 0.8599 | 0.8621 |
| 1.1                                     | 0.8643 | 0.8665 | 0.8686 | 0.8708 | 0.8729 | 0.8749 | 0.8770 | 0.8790 | 0.8810 | 0.8830 |
| 1.2                                     | 0.8849 | 0.8869 | 0.8888 | 0.8907 | 0.8925 | 0.8944 | 0.8962 | 0.8980 | 0.8997 | 0.9015 |
| 1.3                                     | 0.9032 | 0.9049 | 0.9066 | 0.9082 | 0.9099 | 0.9115 | 0.9131 | 0.9147 | 0.9162 | 0.9177 |
| 1.4                                     | 0.9192 | 0.9207 | 0.9222 | 0.9236 | 0.9251 | 0.9265 | 0.9279 | 0.9292 | 0.9306 | 0.9319 |
| 1.5                                     | 0.9332 | 0.9345 | 0.9357 | 0.9370 | 0.9382 | 0.9394 | 0.9406 | 0.9418 | 0.9429 | 0.9441 |
| 1.6                                     | 0.9452 | 0.9463 | 0.9474 | 0.9484 | 0.9495 | 0.9505 | 0.9515 | 0.9525 | 0.9535 | 0.9545 |
| 1.7                                     | 0.9554 | 0.9564 | 0.9573 | 0.9582 | 0.9591 | 0.9599 | 0.9608 | 0.9616 | 0.9625 | 0.9633 |
| 1.8                                     | 0.9641 | 0.9649 | 0.9656 | 0.9664 | 0.9671 | 0.9678 | 0.9686 | 0.9693 | 0.9699 | 0.9706 |
| 1.9                                     | 0.9713 | 0.9719 | 0.9726 | 0.9732 | 0.9738 | 0.9744 | 0.9750 | 0.9756 | 0.9761 | 0.9767 |
| 2.0                                     | 0.9772 | 0.9778 | 0.9783 | 0.9788 | 0.9793 | 0.9798 | 0.9803 | 0.9808 | 0.9812 | 0.9817 |
| 2.1                                     | 0.9821 | 0.9826 | 0.9830 | 0.9834 | 0.9838 | 0.9842 | 0.9846 | 0.9850 | 0.9854 | 0.9857 |
| 2.2                                     | 0.9861 | 0.9864 | 0.9868 | 0.9871 | 0.9875 | 0.9878 | 0.9881 | 0.9884 | 0.9887 | 0.9890 |
| 2.3                                     | 0.9893 | 0.9896 | 0.9898 | 0.9901 | 0.9904 | 0.9906 | 0.9909 | 0.9911 | 0.9913 | 0.9916 |
| 2.4                                     | 0.9918 | 0.9920 | 0.9922 | 0.9925 | 0.9927 | 0.9929 | 0.9931 | 0.9932 | 0.9934 | 0.9936 |
| 2.5                                     | 0.9938 | 0.9940 | 0.9941 | 0.9943 | 0.9945 | 0.9946 | 0.9948 | 0.9949 | 0.9951 | 0.9952 |
| 2.6                                     | 0.9953 | 0.9955 | 0.9956 | 0.9957 | 0.9959 | 0.9960 | 0.9961 | 0.9962 | 0.9963 | 0.9964 |
| 2.7                                     | 0.9965 | 0.9966 | 0.9967 | 0.9968 | 0.9969 | 0.9970 | 0.9971 | 0.9972 | 0.9973 | 0.9974 |
| 2.8                                     | 0.9974 | 0.9975 | 0.9976 | 0.9977 | 0.9977 | 0.9978 | 0.9979 | 0.9979 | 0.9980 | 0.9981 |
| 2.9                                     | 0.9981 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9983 | 0.9984 | 0.9984 | 0.9985 | 0.9985 | 0.9986 | 0.9986 |
| 3.0                                     | 0.9987 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9988 | 0.9988 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9990 | 0.9990 |
| 3.1                                     | 0.9990 | 0.9991 | 0.9991 | 0.9991 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9993 | 0.9993 |
| 3.2                                     | 0.9993 | 0.9993 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 |
| 3.3                                     | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9997 |
| 3.4                                     | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9998 |
| 3.5                                     | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 |
| 3.6                                     | 0.9998 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 |
| 3.7                                     | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 |
| 3.8                                     | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 |
| 3.9                                     | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |